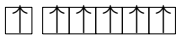
Mécanique et chimie des solutions aqueuses

I. Le chrome en solution

I.1.a La structure électronique du chrome prévue en appliquant les règles de Pauli, Klechkowski et Hünd est $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6\,4\,s^2\,3\,d^4$.

La stabilité des niveaux d'énergie à moitié ou totalement remplis implique que la structure à retenir est

$$\boxed{1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^6\,4\,s^1\,3\,d^5}$$



I.1.b La structure électronique précédemment écrite montre que $n_{\max} = 4$. Par ailleurs, la structure en $4\,s^2\,3\,d^4$ montre que le chrome est dans la quatrième colonne du bloc d.

$$\boxed{\text{Le chrome appartient à la } 4^{\text{ème}} \text{ période et à la } 6^{\text{ème}} \text{ colonne du tableau périodique.}}$$

I.2 Au seuil de précipitation $\quad K_s\,(Cr(OH)_3) = \dfrac{\left[Cr^{3+}\right]\,\left[HO^-\right]^3}{(c^0)^4}$ $\quad$ avec $\left[Cr^{3+}\right] = c_0$

Soit donc
$$\left[HO^-\right] = \left(\frac{(c^0)^4\,K_s\,(Cr(OH)_3)}{c_0}\right)^{1/3}$$

d'où
$$\boxed{pH = pK_e + \frac{1}{3}\,\log\left(\frac{c^0\,K_s\,(Cr(OH)_3)}{c_0}\right)}$$

Application numérique : $\boxed{pH = 4,6}$

I.3 On décrit tout d'abord les différents régimes observés :

- $pH \leqslant 4,3$: tout le chrome dissous est sous la forme Cr^{3+}. La quantité $\log(s)$ est donc constante. L'apparition du précipité de $Cr\,(OH)_{3\,(s)}$ se traduit par la diminution de la quantité de Cr dissous.
- $4,3 \leqslant pH \leqslant 6,5$: la formation de $Cr\,(OH)_{3\,(s)}$ fait diminuer $\log(s)$. Cependant, la forme prépondérante de Cr dissoute reste Cr^{3+}.
- $6,5 \leqslant pH \leqslant 13$: la forme prédominante de Cr dissoute devient $\left[Cr\,(OH)_4\right]^-$. L'augmentation du pH se traduit alors par sa formation en consommant du $Cr\,(OH)_{3\,(s)}$.
- $13 \leqslant pH$: $Cr\,(OH)_{3\,(s)}$ est entièrement redissous, tout le Cr est sous la forme de $\left[Cr\,(OH)_4\right]^-$.

I.3.a Dans la zone $pH \leqslant 4,3$, on a $\left[Cr^{3+}\right] = c_0$. On lit $\boxed{c_0 = 1,0.10^{-2}\ \text{mol.L}^{-1}}$.

$$\boxed{\text{Par ailleurs, le précipité } Cr\,(OH)_{3\,(s)} \text{ est présent pour } pH \in [4,3;13].}$$

I.3.b Le précipité $Cr\,(OH)_{3\,(s)}$ apparaît pour $pH = 4,3$. On a alors $K_s\,(Cr(OH)_3) = \dfrac{\left[Cr^{3+}\right]\,\left[HO^-\right]^3}{(c^0)^4}$.

Donc
$$K_s\,(Cr(OH)_3) = \frac{c_0}{c^0}\,10^{-3\,pK_e + 3\,pH}$$

d'où
$$\boxed{pK_s = 3\,(pK_e - pH) + 2 = 31,1}$$

I.3.c Au seuil de disparition de $Cr(OH)_{3\,(s)}$, à pH = 13, on est dans le domaine de prédominance de $[Cr(OH)_4]^-$ où l'on peut négliger la concentration en Cr^{3+}. De plus, la dissolution totale de $Cr(OH)_{3\,(s)}$ assure que $\left[Cr(OH)_4^-\right] = c_0$. On a ainsi :

$$K_{Cr(III)} = \frac{\left[Cr(OH)_4^-\right]}{[HO^-]} = \frac{c_0}{10^{pH-pK_e}}$$

Application numérique : $\boxed{K_{Cr(III)} = 10^{-1}}$

I.3.d
- Dans le domaine $4,3 \leqslant pH \leqslant 6,5$ où $\left[Cr^{3+}\right] \gg \left[Cr(OH)_4^-\right]$, on a $s = \left[Cr^{3+}\right]$ et la saturation de la solution assure que :

$$K_s(Cr(OH)_3) = \frac{\left[Cr^{3+}\right]\,[HO^-]^3}{(c^0)^4}$$

$$-pK_s = \log(s) + 3\,(pH - pK_e) \quad \text{donc} \quad \log(s) = -3\,(pH - pK_e) - pK_s$$

On vérifie bien sur la courbe que la pente de $\log(s)$ en fonction du pH est bien -3.
- Dans le domaine $6,5 \leqslant pH \leqslant 13$ où $Cr^{3+} \ll \left[Cr(OH)_4^-\right]$, on a $s = \left[Cr(OH)_4^-\right]$ et la saturation de la solution assure que :

$$K_{Cr(III)} = \frac{\left[Cr(OH)_4^-\right]}{[HO^-]}$$

$$\log(s) + (pK_e - pH) = \log\left(K_{Cr(III)}\right) \quad \text{donc} \quad \log(s) = \log\left(K_{Cr(III)}\right) + pH - pK_e$$

$\boxed{\text{On vérifie bien sur la courbe que la pente de } \log(s) \text{ en fonction du pH est bien 1.}}$

I.4 Dosage de Cr^{3+} et $Cr_2O_7^{2-}$

I.4.a Les réactions qui pourront avoir lieu sont :
- $\frac{1}{3}\,Cr^{3+}_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons \frac{1}{3}\,Cr(OH)_{3\,(s)}$ de constante $K_1 = K_s^{-1/3}(Cr(OH)_3) = 10^{10,4}$
- $\frac{1}{2}\,Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons CrO_4^{2-}{}_{(aq)} + \frac{1}{2}\,H_2O_{(\ell)}$ de constante $K_2 = \frac{K_{CrAB}}{K_e} = 10^{6,5}$

On note que $K_1 \approx 10^3\,K_2$: les deux dosages auront bien lieu de façon successive.

I.4.b La première réaction de titrage à avoir lieu est celle qui a la plus grande valeur de constante thermodynamique. On en déduit les réactions observées dans chaque domaine :
- $V \in [0; V_1]$: $Cr^{3+}_{(aq)} + 3\,HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons Cr(OH)_{3\,(s)}$;
- $V \in [V_1; V_2]$: $Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + 2\,HO^-_{(aq)} \rightleftharpoons 2\,CrO_4^{2-}{}_{(aq)} + H_2O_{(\ell)}$.

avec $V_1 = 60$ mL et $V_2 = 140$ mL les deux volumes équivalents où on observe des sauts de pH.

I.5 On en déduit les concentrations :

$$\boxed{c_0 = \frac{c_s\,V_1}{3\,V} \qquad \text{et} \qquad c_1 = \frac{c_s\,(V_2 - V_1)}{2\,V}}$$

Applications numériques :

$$\boxed{c_0 = 1,0.10^{-1}\ \text{mol.L}^{-1} \qquad \text{et} \qquad c_1 = 2,0.10^{-1}\ \text{mol.L}^{-1}}$$

II. Motocyclette (d'après CCINP MP 2013)

(d'après CCINP MP 2013)

II.1
— Référentiel : $\mathscr{R}$ galiléen ;
— Système : {moto+conducteur} de masse M ;
— Bilan des actions :
- ⋆ le poids : $\overrightarrow{\mathrm{P}} = \mathrm{M}\,\overrightarrow{g}$ appliqué en G ;
- ⋆ l'action du sol $\overrightarrow{\mathrm{R}}_1 = \mathrm{T}_1\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_1\,\overrightarrow{e_y}$ appliquée en I_1 ;
- ⋆ l'action du sol $\overrightarrow{\mathrm{R}}_2 = \mathrm{T}_2\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_2\,\overrightarrow{e_y}$ appliquée en I_2.

La deuxième loi de Newton appliquée au système {moto+conducteur} dans $\mathscr{R}$ galiléen s'écrit

$$\mathrm{M}\,\dot{v}\,\overrightarrow{e_x} = \overrightarrow{\mathrm{N}}_1 + \overrightarrow{\mathrm{T}}_1 + \overrightarrow{\mathrm{N}}_2 + \overrightarrow{\mathrm{T}}_2 + \mathrm{M}\,\overrightarrow{g}$$

d'où
$$\boxed{\mathrm{M}\,\dot{v} = \mathrm{T}_1 + \mathrm{T}_2 \quad (1) \qquad \text{et} \qquad \mathrm{M}\,g = \mathrm{N}_1 + \mathrm{N}_2 \quad (2)}$$

II.2 Les roues roulent sans glisser sur le sol donc $\omega_i = \pm\,\dfrac{v}{r_i}$. Par ailleurs, pour se déplacer dans le sens des x croissants (ce qui est le cas ici puisque $v > 0$), les roues doivent tourner dans le sens indirect ($\omega_i < 0$).

d'où
$$\boxed{\omega_1 = -\frac{v}{r_1} \qquad \text{et} \qquad \omega_2 = -\frac{v}{r_2}}$$

II.3
$$\boxed{\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O}_1}(\text{roue 1}) = \mathrm{J}_1\,\omega_1\,\overrightarrow{e_z} \qquad \text{et} \qquad \overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O}_2}(\text{roue 2}) = \mathrm{J}_2\,\omega_2\,\overrightarrow{e_z}}$$

II.4
— Référentiel : $\mathscr{R}$ galiléen ;
— Système : roue 1 ;
— Hypothèses : liaison pivot parfaite ;
— Bilan des actions :
- ⋆ le poids $\overrightarrow{\mathrm{P}}_1$ appliqué en O_1 tel que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\overrightarrow{\mathrm{P}}_1) = \overrightarrow{0}$;
- ⋆ l'action du sol $\overrightarrow{\mathrm{R}}_1$ appliquée en I_1 telle que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_1) = \overrightarrow{\mathrm{O}_1\mathrm{I}_1} \wedge (\mathrm{T}_1\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_1\,\overrightarrow{e_y}) = r_1\,\mathrm{T}_1\,\overrightarrow{e_z}$;
- ⋆ la liaison pivot appliquée en O_1 telle que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\text{pivot}) = \overrightarrow{0}$.

Le théorème du moment cinétique (TMC) appliqué à la roue 1 par rapport à O_1 s'écrit

$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O}_1}(\text{roue 1})}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\overrightarrow{\mathrm{P}}_1) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_1) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_1}(\text{pivot})$$

Après projection sur $\overrightarrow{e_z}$
$$\frac{\mathrm{d}(\mathrm{J}_1\,\omega_1)}{\mathrm{d}t} = r_1\,\mathrm{T}_1$$

d'où
$$\boxed{\mathrm{T}_1 = -\frac{\mathrm{J}_1}{r_1^2}\,\dot{v}} \qquad (3)$$

II.5 Le théorème du moment cinétique (TMC) appliqué à l'ensemble {moto+conducteur} par rapport à G s'écrit
$$\frac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{G}}(\{\text{moto+conducteur}\})}{\mathrm{d}t} = \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{P}}) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_1) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_2)$$
avec :
- $\dfrac{\mathrm{d}\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{G}}(\{\text{moto+conducteur}\})}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}(\overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O}_1}(\text{roue 1}) + \overrightarrow{\sigma}_{\mathrm{O}_2}(\text{roue 2}))}{\mathrm{d}t} = \mathrm{J}_1\,\dot{\omega}_1\,\overrightarrow{e_z} + \mathrm{J}_2\,\dot{\omega}_2\,\overrightarrow{e_z}$;
- $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{P}}) = \overrightarrow{0}$;
- $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_1) = \overrightarrow{\mathrm{GI}_1} \wedge (\mathrm{T}_1\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_1\,\overrightarrow{e_y}) = (d_1\,\overrightarrow{e_x} - h\,\overrightarrow{e_y}) \wedge (\mathrm{T}_1\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_1\,\overrightarrow{e_y}) = (d_1\,\mathrm{N}_1 + h\,\mathrm{T}_1)\,\overrightarrow{e_z}$;
- $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{G}}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_2) = \overrightarrow{\mathrm{GI}_2} \wedge (\mathrm{T}_2\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_2\,\overrightarrow{e_y}) = (-d_2\,\overrightarrow{e_x} - h\,\overrightarrow{e_y}) \wedge (\mathrm{T}_2\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_2\,\overrightarrow{e_y}) = (-d_2\,\mathrm{N}_2 + h\,\mathrm{T}_2)\,\overrightarrow{e_z}$.

Après projection suivant $\overrightarrow{e_z}$ et injection des conditions obtenues à la question 2., on obtient :
$$\boxed{-\left(\frac{\mathrm{J}_1}{r_1} + \frac{\mathrm{J}_2}{r_2}\right)\dot{v} = d_1\,\mathrm{N}_1 - d_2\,\mathrm{N}_2 + h\,(\mathrm{T}_1 + \mathrm{T}_2)} \qquad (4)$$

II.6 On a déjà vu que $\boxed{\mathrm{T}_1 = -\dfrac{\mathrm{J}_1}{r_1^2}\,\dot{v}}$

En utilisant les équations (1) et (3), il vient également $\boxed{\mathrm{T}_2 = \left(\mathrm{M} + \dfrac{\mathrm{J}_1}{r_1^2}\right)\dot{v}}$

En réinjectant l'équation (1) dans l'équation (4), on obtient :
$$-\left(h\,\mathrm{M} + \frac{\mathrm{J}_1}{r_1} + \frac{\mathrm{J}_2}{r_2}\right)\dot{v} = d_1\,\mathrm{N}_1 - d_2\,\mathrm{N}_2$$
En utilisant cette relation ainsi que l'équation (2), il vient
$$\boxed{\mathrm{N}_1 = \frac{d_2}{d_1+d_2}\,\mathrm{M}\,g - \frac{\dot{v}}{d_1+d_2}\left(h\,\mathrm{M} + \frac{\mathrm{J}_1}{r_1} + \frac{\mathrm{J}_2}{r_2}\right) \quad \text{et} \quad \mathrm{N}_2 = \frac{d_1}{d_1+d_2}\,\mathrm{M}\,g + \frac{\dot{v}}{d_1+d_2}\left(h\,\mathrm{M} + \frac{\mathrm{J}_1}{r_1} + \frac{\mathrm{J}_2}{r_2}\right)}$$

II.7 Pour une accélération telle que $\dfrac{\dot{v}}{g} = 0,1$, on obtient $\mathrm{N}_1 = 7,7.10^2$ N et $\mathrm{N}_2 = 2,2.10^3$ N. Les deux valeurs étant positives, il n'y a pas de contradiction avec l'hypothèse de contact.

$\boxed{\text{La moto ne décolle pas.}}$

II.8 Pour une accélération telle que $\dfrac{\dot{v}}{g} = 0,1$, on obtient $\mathrm{T}_1 = -24$ N et $\mathrm{T}_2 = 3,2.10^2$ N. La condition de non glissement selon la loi de Coulomb du frottement solide $|\mathrm{T}_1| < f\,|\mathrm{N}_1|$ et $|\mathrm{T}_2| < f\,|\mathrm{N}_2|$ est vérifiée pour les deux forces.

$\boxed{\text{Il n'y a pas glissement sur le sol.}}$

II.9
- Référentiel : $\mathscr{R}$ galiléen ;
- Système : roue 2 ;
- Hypothèses : liaison pivot parfaite ;
- Bilan des actions :
  - ⋆ le poids $\overrightarrow{\mathrm{P}}_2$ appliqué en O_2 tel que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_2}(\overrightarrow{\mathrm{P}}_2) = \overrightarrow{0}$;
  - ⋆ l'action du sol $\overrightarrow{\mathrm{R}}_2$ appliquée en I_2 telle que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_2}(\overrightarrow{\mathrm{R}}_2) = \overrightarrow{\mathrm{O}_2\mathrm{I}_2} \wedge (\mathrm{T}_2\,\overrightarrow{e_x} + \mathrm{N}_2\,\overrightarrow{e_y}) = r_2\,\mathrm{T}_2\,\overrightarrow{e_z}$;
  - ⋆ la liaison pivot appliquée en O_2 telle que $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{\mathrm{O}_2}(\text{pivot}) = \overrightarrow{0}$;
  - ⋆ couple de moment résultant $\Gamma\,\overrightarrow{e_z}$.

Le théorème du moment cinétique (TMC) appliqué à la roue 2 par rapport à O_2 s'écrit

$$\frac{d\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\text{roue 2})}{dt} = \overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}(\overrightarrow{P}_2) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}(\overrightarrow{R}_2) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}(\text{pivot}) + \Gamma\,\overrightarrow{e_z}$$

Après projection sur $\overrightarrow{e_z}$ $$\frac{d(J_2\,\omega_2)}{dt} = r_2\,T_2 + \Gamma$$

d'où $$\boxed{\Gamma = -r_2\,\dot{v}\left(M + \frac{J_1}{r_1^2} + \frac{J_2}{r_2^2}\right)}$$

Application numérique : $\boxed{\Gamma = -1,8.10^2 \text{ N.m}}$

II.10 On a $\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\}) = \overrightarrow{\sigma}_G(\{\text{moto+conducteur}\}) + \overrightarrow{O_2G} \wedge M\,v\,\overrightarrow{e_x}$

Soit donc

$$\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\}) = \overrightarrow{\sigma}_{O_1}(\text{roue 1}) + \overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\text{roue 2}) + (d_2\,\overrightarrow{e_x}' + (h - r_2)\,\overrightarrow{e_y}') \wedge M\,v\,\overrightarrow{e_x}$$

ou encore

$$\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\}) = J_1\,\omega_1\,\overrightarrow{e_z} + J_2\,\omega_2\,\overrightarrow{e_z} + M\,(-d_2\,\sin(\theta) + (r_2 - h)\,\cos(\theta))\,v\,\overrightarrow{e_z}$$

En négligeant le mouvement de la roue avant et avec la condition de non glissement de la roue arrière :

$$\boxed{\overrightarrow{\sigma}_{O_2}(\{\text{moto+conducteur}\}) \approx \left(-\frac{J_2}{r_2} - M\,d_2\,\sin(\theta) + M\,(r_2 - h)\,\cos(\theta)\right)\,v\,\overrightarrow{e_z}}$$

II.11 Le moment résultant $\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}$, somme des moments par rapport à O_2 des forces extérieures appliquées à l'ensemble {moto+conducteur}, s'écrit :

$$\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2} = \overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}(\overrightarrow{P}) + \overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2}(\overrightarrow{R_2})$$

Donc $$\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2} = \overrightarrow{O_2G} \wedge M\,\overrightarrow{g} + \overrightarrow{O_2I_2} \wedge \left(\overrightarrow{T}_2 + \overrightarrow{N}_2\right)$$

$$\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2} = (d_2\,\overrightarrow{e_x}' + (h - r_2)\,\overrightarrow{e_y}') \wedge Mg\,(-\sin(\theta)\overrightarrow{e_x}' - \cos(\theta)\,\overrightarrow{e_y}') - r_2\,\overrightarrow{e_y} \wedge (T_2\,\overrightarrow{e_x} + N_2\,\overrightarrow{e_y})$$

d'où $$\boxed{\overrightarrow{\mathscr{M}}_{O_2} = [M\,g\,(-d_2\,\cos(\theta) + (h - r_2)\,\sin(\theta)) + r_2\,T_2]\,\overrightarrow{e_z}}$$

II.12.a Le TMC appliqué au système global par rapport à O_2 s'écrit, en projection selon $\overrightarrow{e_z}$ et sachant que θ est constant :

$$\left(-\frac{J_2}{r_2} - M\,d_2\,\sin(\theta) + M\,(r_2 - h)\,\cos(\theta)\right)\,\dot{v} = M\,g\,(-d_2\,\cos(\theta) + (h - r_2)\,\sin(\theta)) + r_2\,T_2$$

La 2ème loi de Newton appliquée au même système s'écrit en projection sur $\overrightarrow{e_x}$: $M\,\dot{v} = T_2$. Cela conduit à

$$\boxed{\frac{\dot{v}}{g} = f(\theta) = \frac{d_2\,\cos(\theta) - (h - r_2)\,\sin(\theta)}{\dfrac{J_2}{M\,r_2} + d_2\,\sin(\theta) + r_2\,(1 - \cos(\theta)) + h\,\cos(\theta)}}$$

II.12.b D'après le graphe proposé par l'énoncé, on obtient $\boxed{\theta \approx 18\,°}$.

III. Étude d'un gaz parfait (d'après CCINP MP 2009)

III.1 Quelques propriétés d'un gaz parfait

III.1 Pour n moles de gaz occupant un volume V sous une pression P et à une température T :

$$\boxed{\mathrm{P\,V} = n\,\mathrm{R\,T}}$$

III.2

$$\boxed{\mathrm{H} = \mathrm{U} + \mathrm{P\,V}}$$

III.3 Pour un GP $\quad \mathrm{H} = \mathrm{U} + \mathrm{P\,V} = \mathrm{U} + n\,\mathrm{R\,T} \Rightarrow \mathrm{H_m} = \mathrm{U_m} + \mathrm{R\,T}$

Par définition $\quad \mathrm{C_{P,m}} = \left(\dfrac{\partial \mathrm{H_m}}{\partial \mathrm{T}}\right)_{\mathrm{P}}$

Or, pour un gaz parfait, $\mathrm{H_m}$ ne dépend que de T (2ème loi de Joule).

On en déduit donc $\quad \mathrm{C_{P,m}} = \dfrac{\mathrm{dH_m}}{\mathrm{dT}} \quad$ et $\quad \mathrm{C_{V,m}} = \dfrac{\mathrm{dU_m}}{\mathrm{dT}}$

En dérivant par rapport à T la relation $\mathrm{H_m} = \mathrm{U_m} + \mathrm{R\,T}$, on obtient :

$$\boxed{\mathrm{C_{P,m}} = \mathrm{C_{V,m}} + \mathrm{R}}$$

De plus, $\mathrm{C_{P,m}} = \gamma\,\mathrm{C_{V,m}}$. On obtient donc

$$\boxed{\mathrm{C_{V,m}} = \frac{\mathrm{R}}{\gamma - 1} \quad \text{et} \quad \mathrm{C_{P,m}} = \frac{\gamma\,\mathrm{R}}{\gamma - 1}}$$

III.4 Puisque l'énergie interne molaire d'un gaz parfait ne dépend que de la température :

$$\boxed{\Delta\mathrm{U} = n\,\Delta\mathrm{U_m} = n\,\mathrm{C_{V,m}}\Delta\mathrm{T} = \frac{n\,\mathrm{R}}{\gamma - 1}\Delta\mathrm{T}}$$

III.5 Pour un gaz parfait $\quad \mathrm{T} = \dfrac{\mathrm{P\,V}}{n\,\mathrm{R}}$

Ce qui donne $\quad \Delta\mathrm{U} = \dfrac{n\,\mathrm{R}}{\gamma - 1}\left(\dfrac{\mathrm{P_1\,V_1}}{n\,\mathrm{R}} - \dfrac{\mathrm{P_0\,V_0}}{n\,\mathrm{R}}\right)$

Finalement $\quad \boxed{\Delta\mathrm{U} = \dfrac{\mathrm{P_1\,V_1} - \mathrm{P_0\,V_0}}{\gamma - 1}}$

III.6 À l'équilibre dans un référentiel galiléen, la somme des forces appliquées sur le piston est nulle. Les forces de pression étant les seules forces horizontales, elles se compensent :

$$\mathrm{P_A\,S}(-\overrightarrow{e}_x) + \mathrm{P_0\,S}\,\overrightarrow{e}_x = \overrightarrow{0}$$

avec $(\mathrm{O}x)$ orienté de la gauche vers la droite.

D'où $\quad \boxed{\mathrm{P_A} = \mathrm{P_0}}$

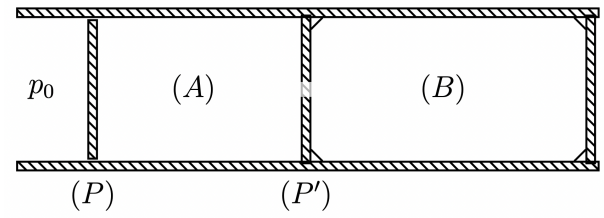
D'après l'équation d'état des GP : $\quad \mathrm{T_A} = \dfrac{\mathrm{P_A\,V_A}}{n\,\mathrm{R}}$

d'où $\quad \boxed{\mathrm{T_A} = \dfrac{\mathrm{P_0\,V_A}}{n\,\mathrm{R}}}$

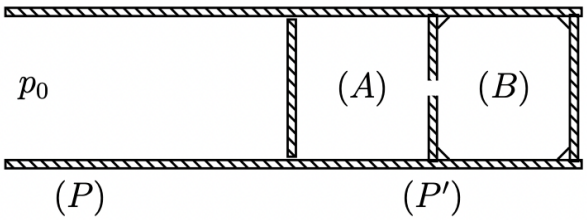
III.7 Soit le volume de (B) est « petit » et seule une partie du gaz va venir en B, soit V_B est très grand, auquel cas tout le gaz va s'engouffrer en B et le piston (P) va venir coller la paroi (P′).

III.8 On est dans le cas de gauche.

III.8.a Schémas des états initial et final :



État initial



État final

III.8.b D'après l'équilibre mécanique tel que décrit plus haut : $\boxed{P_1 = P_0}$.

III.8.c Le travail reçu est seulement dû au travail des forces de pression à gauche puisqu'à droite dans le vide, la pression est nulle.

$$\Delta V = -\int_{\text{Initial}}^{\text{Final}} P_{\text{ext}}\, dV = -P_0\, \Delta V \qquad \text{avec } \Delta V = (V_1 - (V_A + V_B))$$

Le travail est donc $\boxed{W = P_0\,(V_A + V_B - V_1)}$

III.8.d Le premier principe appliqué au gaz s'écrit

$$\Delta U = W + Q \qquad \text{avec } Q = 0 \text{ (parois calorifugées)}$$

D'après les questions de la partie précédente, on a $\Delta U = \dfrac{P_1\,V_1 - P_0\,V_0}{\gamma - 1}$, ce qui permet d'obtenir :

$$\frac{P_0\,V_1 - P_0\,V_A}{\gamma - 1} = P_0\,(V_A + V_B - V_1) \qquad \Rightarrow \qquad V_1 - V_A = (\gamma - 1)\,(V_A + V_B - V_1)$$

Tous calculs faits $\boxed{V_1 = V_A + \dfrac{\gamma - 1}{\gamma}\,V_B}$

III.8.e Comme

$$T_1 = \frac{P_1\,V_1}{n\,R}$$

alors

$$\boxed{T_1 = \frac{P_0\left(V_A + V_B\,\dfrac{\gamma - 1}{\gamma}\right)}{n\,R}}$$

III.8.f Il faut que V_1 soit plus grand que V_B sinon notre raisonnement est absurde puisque le piston (P) aurait traversé (P′).

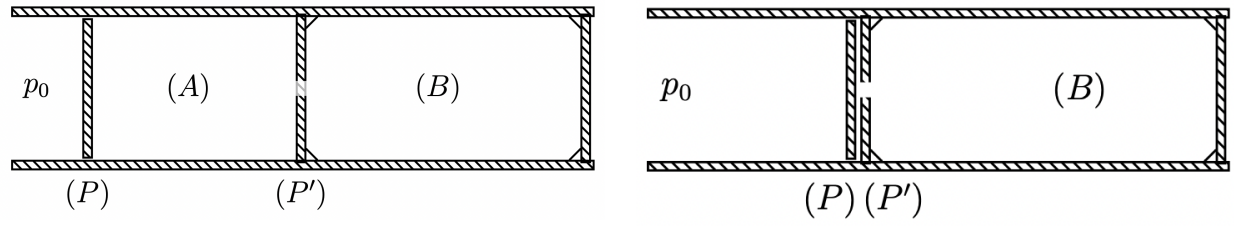
Le cas limite est obtenu lorsque le volume résiduel dans le compartiment A devient nul, c'est à dire $V_1 = V_B$, mais tout juste (donc on a encore $P_1 = P_0$).

D'où $$V_A + V_B\,\frac{\gamma - 1}{\gamma} \geqslant V_B \quad \Rightarrow \quad V_A \geqslant V_B\left(1 - \frac{\gamma - 1}{\gamma}\right)$$

Finalement $\boxed{V_B \leqslant \gamma V_A = V_{B,s}}$

III.9 On est dans le cas de droite.

III.9.a Schémas des états initial et final :



État initial État final

III.9.b Le piston (P) est bloqué contre (P′). Dans le bilan des forces s'exerçant sur (P), on a en plus une action à prendre en compte. On peut donc dire que la force de pression à droite ne suffit pas à équilibrer celle de gauche.

Finalement $\boxed{\mathrm{P}_2 \leqslant \mathrm{P}_0}$

III.9.c Immédiatement $\boxed{\mathrm{V}_2 = \mathrm{V}_\mathrm{B}}$

III.9.d Le travail reçu par le gaz est $\mathrm{W} = \mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_\mathrm{A}$

On en déduit $$\Delta\mathrm{U} = \frac{n\,\mathrm{R}}{\gamma - 1}\,(\mathrm{T}_2 - \mathrm{T}_\mathrm{A}) = \mathrm{W} = \mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_\mathrm{A} = n\,\mathrm{R}\,\mathrm{T}_\mathrm{A}$$

d'où $\boxed{\mathrm{T}_2 = \gamma\,\mathrm{T}_\mathrm{A}}$

III.9.e On a $$\mathrm{P}_2 = \frac{n\,\mathrm{R}\,\mathrm{T}_2}{\mathrm{V}_2} = n\,\mathrm{R}\,\frac{\gamma \mathrm{T}_\mathrm{A}}{\mathrm{V}_\mathrm{B}} = n\,\mathrm{R}\,\frac{\gamma\dfrac{\mathrm{P}_0\,\mathrm{V}_\mathrm{A}}{n\,\mathrm{R}}}{\mathrm{V}_\mathrm{B}}$$

d'où $$\boxed{\mathrm{P}_2 = \gamma\,\frac{\mathrm{V}_\mathrm{A}}{\mathrm{V}_\mathrm{B}}\,\mathrm{P}_0}$$

On a bien $\mathrm{P}_2 < \mathrm{P}_0$ car $\mathrm{V}_\mathrm{B} > \mathrm{V}_{\mathrm{B,s}} = \gamma \mathrm{V}_\mathrm{A}$.

♫